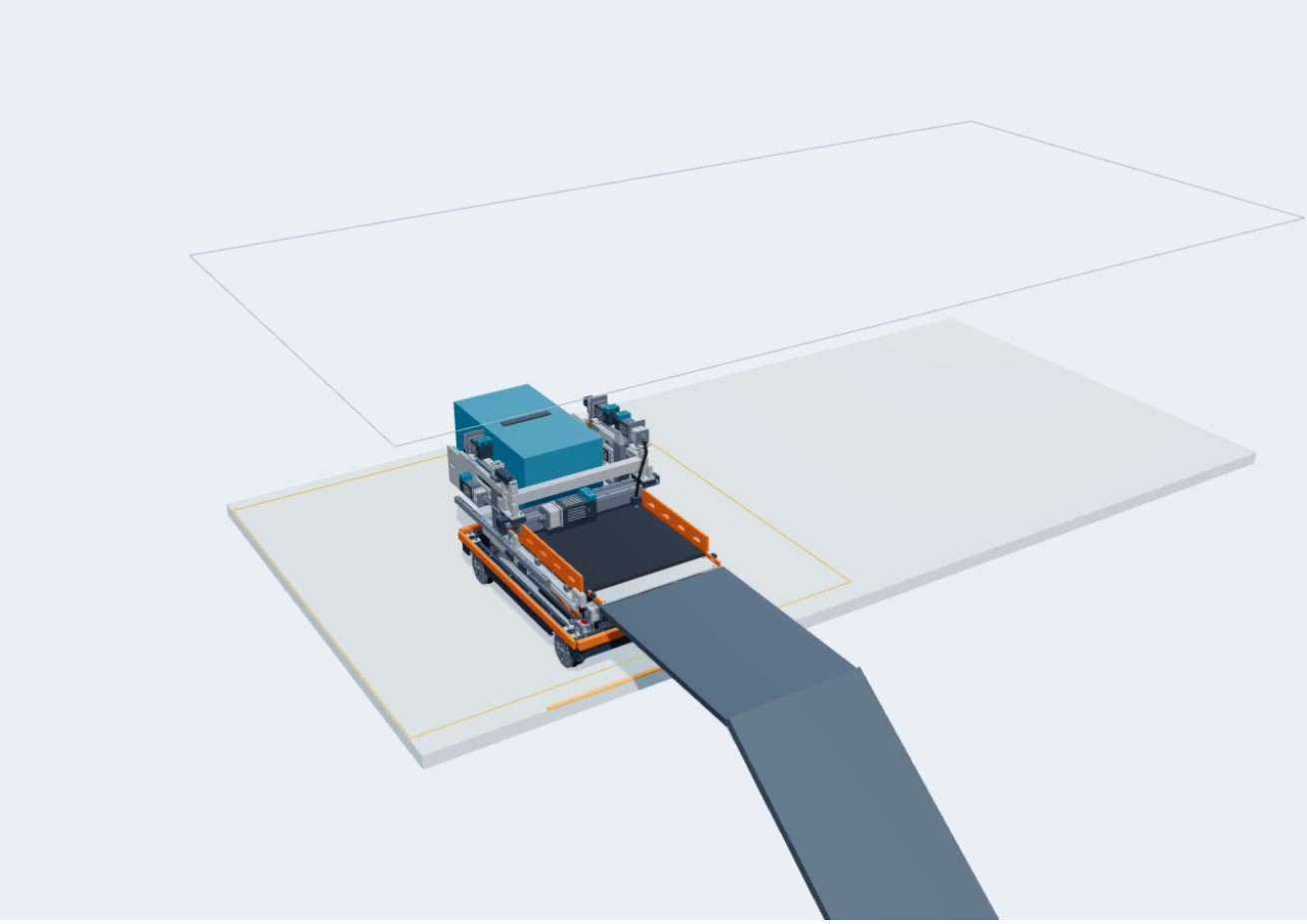
CARGO-LIFT v4

Robot mecanum dan scissor lift untuk bagasi lepas di dalam hold pesawat

Koper masuk dari sisi pintu pesawat. Robot menerima menghadap conveyor (+Y), bergeser ke area putar yang kosong, berputar 90 derajat, lalu membawa koper ke arah panjang bagasi (+X). Koper disusun langsung pada lantai atau koper bawahnya; unloading dilakukan dari lapisan teratas.



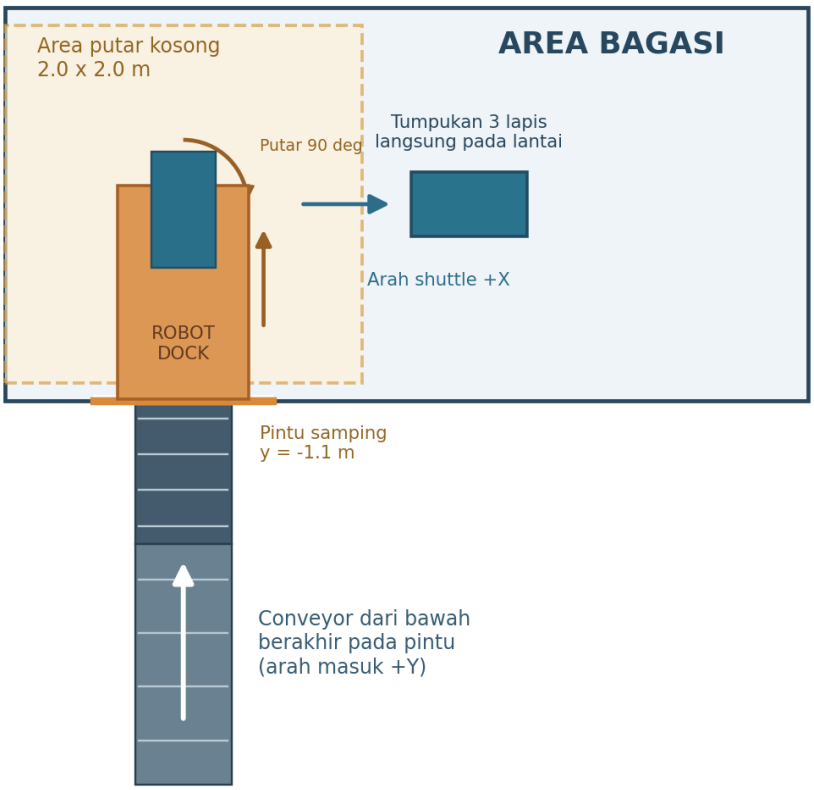
Hasil revisi	Isi
CAD detail	1.747 komponen bernama; 2169 solid pada assembly; tiga pose STEP
URDF dan viewer	71 link /70 joint; 235 mesh berwarna; pemuatan folder dan XML embedded diuji
Aktuator dan demo	14 motor beserta transmisi referensi; animasi loading/unloading3 koper; paket ROS2/Gazebo

Status: konsep untuk prototipe dan simulasi. Geometri aktuator berdasarkan referensi katalog, bukan CAD OEM tersertifikasi. Belum ada verifikasi untuk tipe pesawat, FEA, pengujian fisik atau runtime Gazebo.

1. Penerimaan dari sisi pintu

Skema mengikuti gambar pengguna: arah conveyor tegak lurus arah penyusunan bagasi. Seluruh base robot berputar setelah masuk ke area bebas; conveyor yaw pada robot tetap nol selama docking dan perjalanan. Tidak diperlukan tambahan cross-belt pada robot.

PENERIMAAN SAMPING DAN PENYUSUNAN BAGASI



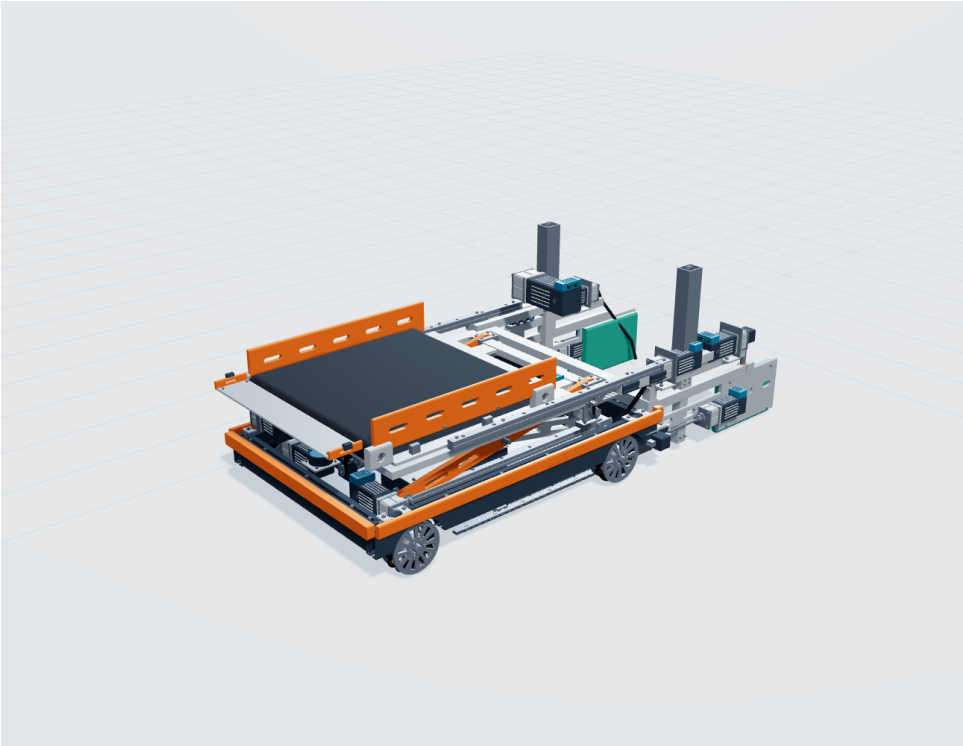
Skema generik: hold 4.5 x 2.2 x 1.2 m. Area putar dan lorong tetap kosong selama operasi.

Datum / tahap	Nilai dan tindakan
Bagasi simulasi	Generik 4.5 x 2.2 x 1.2 m; bukan data tipe pesawat tertentu
Pintu dan conveyor	Pintu pada y=-1.1 m, x=0.5-1.5 m. Feeder luar berhenti di pintu, arah masuk +Y; belt0.20 m/s
Dock robot	x=1.0 m, y=-0.53 m, heading90 derajat. Jembatan menerima melintasi celah nominal10 mm
Area putar	Pusat(1.0,0.0), persegi2.0 x2.0 m. Bergeser dulu, lalu putar90 derajat dengan lift rendah dan kepala tersimpan
Radius bersama koper	Koper800 x500 mm pada centre0.50 m: sqrt(0.90^2+0.25^2)=0.934 m; allowance50 mm, sehingga bay2.0 m

Area putar dan lorong perlu tetap kosong saat robot beroperasi. Demo stacking3 koper dan fill18 koper memakai koordinat diketahui; tidak membuktikan pengisian seluruh volume. Menutup area terakhir dekat pintu memerlukan strategi keluar/pengisian akhir. Adaptasi pesawat nyata membutuhkan ukuran pintu, kontur liner dan batas beban lantai.

2. Ruang kerja dan transfer langsung

Parameter	Nilai rancangan
Envelope home / deployed	1.195 x 732 x 697 mm / 1.635 x 732 x 927 mm
Chassis / roda	980 x660 mm /4 mecanum diameter150 mm,12 roller45 derajat per roda
Payload / koper maksimal	32 kg /800 x500 x320 mm horizontal; demo650 x360 x260 mm
Massa dan mobilitas	183.6 kg kosong; 215.6 kg berbeban; budget perkiraan. 0.30 /0.15 m/s kosong/berbeban
Scissor dan head Z	Bar650 mm; scissor120-560 mm, stroke440 mm. Head dua tahap172.5 mm, total345 mm, overlap77.5 mm
Belt dan transfer	Belt366-806 mm; dukungan minimum21 mm; extension440 mm; pelat retract560 mm; micro-lift35 mm



Loading: receive dan grip; travel rendah; parkir; extension; setarakan kepala21 mm di atas tujuan; tarik pelat penuh; lepas; verifikasi settling; retract dan kembali. **Unloading:** jepit koper teratas; micro-lift35 mm; masukkan pelat; pindahkan berat ke pelat; angkat ke tinggi aman; retract; mundur bebas dari stack; travel; reverse belt ke feeder luar.

Belt utama dan nose dipisahkan dengan bridge tipis. Carriage extension diposisikan agar tetap berada pada rel saat stroke440 mm. Pelat dan rack kepala berada di bawah belly saat pose lantai; clearance dan swept volume nyata masih perlu audit penuh. Hold simulasi generik4.5 x2.2 x1.2 m. Pada belt806 mm, koper tinggi320 mm mencapai1126 mm, menyisakan74 mm dari ceiling datar1200 mm.

3. Aktuator dan transmisi - 14 motor

Motor200/750 W mengikuti keluarga Leadshine iSV2-CAN48 V. Varian G berrem untuk sumbu penahan posisi; H pada belt. Torque dasar0.64 dan2.39 N.m, rated speed3000 rpm. Yaw100 W adalah requirement/kandidat terpisah dengan housing CAD referensi. Gearbox, bearing, tooth form dan flex shaft perlu dipilih bersama pemasok.

Fungsi / qty	Motor yang diusulkan	Transmisi, kapasitas dan kontrol
Mecanum /4	Leadshine iSV2-CAN6020V48G 200 W; brake power-off	Planetary20:1 + timing belt1:1; hub bearing terpisah Output desain10.9 N.m/roda; radius75 mm; encoder dan rating roda >=150 kg per wheel
Scissor /1	iSV2-CAN8075V48G 750 W; brake power-off	Gear6:1 + belt1:1 + ballscrew25x5; BK/BF thrust support Stroke slider309 mm; thrust design>=15 kN; anti-drop independen
Head Z /1	iSV2-CAN8075V48G 750 W; brake power-off	Gear20:1; pulley r15 mm; cascade2:1; dua guide Travel345 mm; teoritis1219 N; catcher dan feedback posisi
Yaw /1	BLDC/servo48 V100 W; SKU final belum ditetapkan 100 W; brake diperlukan	Combined reduction150:1, contoh50:1 x belt3:1; slew bearing Output kontinu requirement>=39 N.m; CAD housing referensi; loaded yaw +/-30 derajat
Extension /1	iSV2-CAN6020V48G 200 W; brake power-off	Gear10:1 + belt1:1 + rack/pinion r20 mm; dual rail800 mm Stroke440 mm; force cap200 N; rack560 mm; carriage tetap pada rail
Main belt /1	iSV2-CAN6020V48H 200 W; tanpa brake motor	Gear20:1 + belt1:1; roller diameter50 mm Nominal belt0.20 m/s; gaya<=180 N; feedback docking
Nose belt /1	iSV2-CAN6020V48H 200 W; tanpa brake motor	Gear20:1 + step-up2:1; roller diameter16 mm; flex shaft reference Gaya<=180 N; bend radius belt dan shaft routing perlu validasi pemasok
Micro-lift /1	iSV2-CAN6020V48G 200 W; brake power-off	Gear2:1 + bevel/reference drive + ballscrew16x5 Stroke35 mm; teoritis1230 N; force/slip feedback dan catcher
Jaw kiri/kanan /2	iSV2-CAN6020V48G 200 W; brake power-off	Torque shaft/bevel + ballscrew16x5 per sisi Travel220 mm/jaw; clamp<=450 N/jaw; load cell; pad250 x175 mm
Pelat retract /1	iSV2-CAN6020V48G 200 W; brake power-off	Gear10:1 + flex/bevel reference + rack620 mm, pinion r12 mm Stroke560 mm; capacity requirement300 N; loaded pull awal<=60 N untuk margin kestabilan

Flange dan ukuran referensi: frame60 mm, LL124.7 mm dan H79 mm pada200 W G; frame80 mm, LL160.3 mm dan H100 mm pada750 W G. Motor STEP memperlihatkan flange berlubang, pilot, keyed shaft, brake ring, housing berfin, controller cap, konektor dan gearbox. Internal gearbox dan routing shaft merupakan referensi geometri.

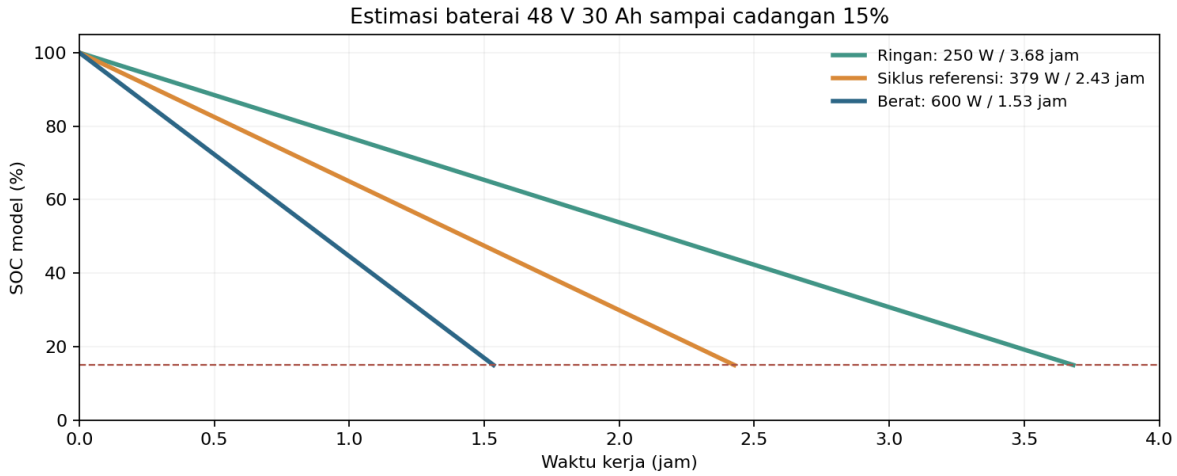
Daya nameplate robot total3.8 kW. Bus48 V dan pack30 Ah merupakan acuan energi; BMS target125 A kontinu/200 A peak, fuse/contactor dan kabel dipilih menurut arus, inrush dan koordinasi proteksi final. Conveyor eksternal menggunakan sumber terpisah, sehingga dayanya tidak dihitung pada baterai robot. Bentuk internal cell pack dan SKU BMS belum difinalisasi.

4. Baterai dan ketahanan kerja

Ketahanan berikut adalah estimasi rekayasa dari daya total DC-bus yang diasumsikan per fase. Nilai ini tidak diambil dari arus motor Gazebo atau uji discharge fisik. Daya kontrol, sensor dan standby sudah termasuk dalam setiap baris; conveyor eksternal tidak termasuk.

Parameter	Anggaran
Baterai acuan	48 V nominal x30 Ah =1440 Wh; konfigurasi dan SKU pack final pending
Kapasitas, efisiensi, cadangan	80% kapasitas tersedia; efisiensi distribusi94%; stop pada SOC15%
Energi kerja ke bus	1440 x0.80 x0.94 x0.85 = 920.4 Wh
Siklus referensi	120 s; daya rata-rata 379.4 W; 12.65 Wh ke bus/cycle

Fase satu siklus loading	Durasi(s)	Daya bus(W)	Energi(Wh)
Terima dari samping	10	180	0.50
Keluar docking	6	300	0.50
Putar berbeban	11	450	1.38
Perjalanan berbeban	21	380	2.22
Lifter dan penyusunan	30	650	5.42
Kembali kosong	11	280	0.86
Putar kosong	11	320	0.98
Masuk docking	6	250	0.42
Tunggu/verifikasi	14	100	0.39

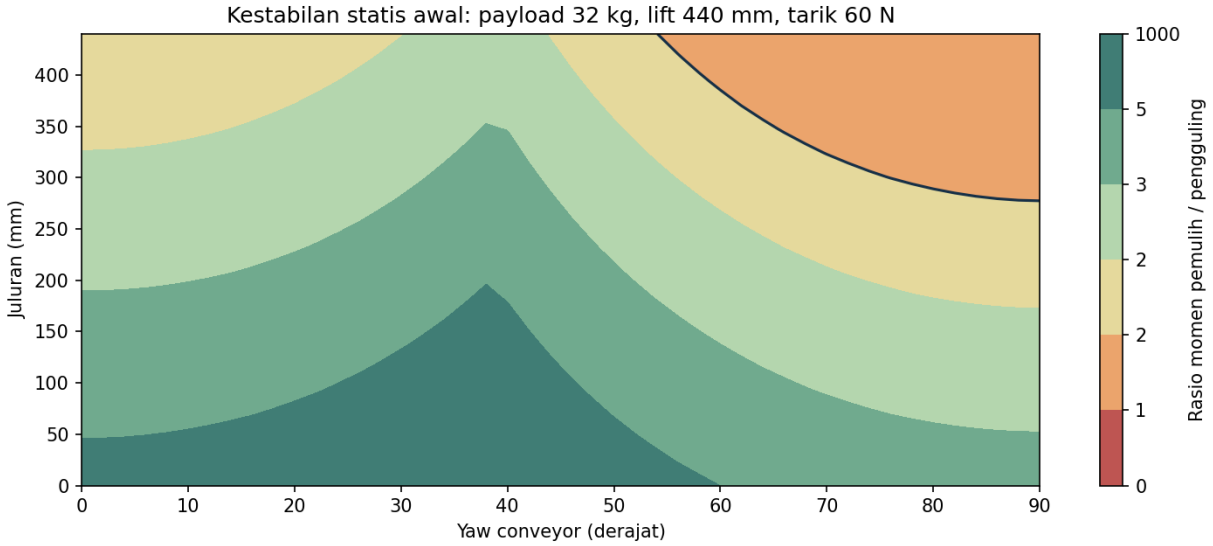


Estimasi sampai cadangan15%: ringan250 W =3.68 jam; siklus referensi379 W =2.43 jam; berat600 W =1.53 jam. Referensi memberi sekitar72 cycle120 s. Dengan kapasitas aktual tambahan80% dari acuan (aging), durasi referensi menjadi1.94 jam.

Model ROS mempublikasikan /battery_state dari /cargo_robot/power_assumption menggunakan waktu simulasi. SOC15% menghentikan demo; ini bukan driver BMS. Charger10 A memberi estimasi sekitar2.9 jam untuk80% kapasitas dengan allowance20%; tegangan dan algoritme charger harus mengikuti chemistry pack yang dipilih.

5. Sizing dan kestabilan awal

Pemeriksaan	Hasil analitis / asumsi
Drive	Torque desain 9.19 N.m/roda; tersedia 10.94 N.m dengan reduksi20, eta gear0.90 dan belt0.95. Slope2 derajat; Crr0.04; eta mecanum0.65; SF1.5.
Scissor	Gaya ulir desain 9.29 kN; teoritis tersedia 13.79 kN. Ballscrew25x5 dengan thrust support requirement15 kN. Rumus F=W sqrt(L²-h²)/h; faktor1.5 x1.15.
Head cascade	Gaya desain 936 N; teoritis tersedia 1219 N. Gear20:1, pulley r15 mm, cascade2:1, eta0.85.
Grip	450 N per jaw; asumsi friction0.60 memberi540 N hold terhadap314 N berat, faktor statis 1.72; tekanan pad rata-rata10.3 kPa. Verifikasi pada material dan isi tas.
Waktu dan energi	Lift konservatif20 mm/s:22 s untuk stroke penuh. Energi nominal1.44 kWh; anggaran siklus379 W memberi2.43 jam sampai cadangan15%, belum pengukuran.



Rasio momen di atas memakai budget massa, payload32 kg, lift440 mm dan gaya tarik60 N. Base berhenti saat kepala deployed. Approach singkat yang diketahui memakai creep0.05 m/s, lift<=250 mm dan kepala stowed; loaded yaw dibatasi +/-30 derajat setelah lift minimal50 mm. Pose lateral dengan kepala keluar dapat menurunkan margin. Analisis belum mencakup slip, benturan, compliance floor, massa OEM atau CoM koper yang berbeda.

Anggaran siklus referensi120 s mencakup dua putaran90 derajat, perjalanan, penerimaan, handling dan waktu verifikasi. Nilainya setara0.5 koper/menit sebagai asumsi budgeting; bukan throughput terukur. MP4 mempercepat waktu untuk menjelaskan gerak. Demo18 koper tidak membuktikan utilisasi80%.

6. URDF, viewer dan Gazebo

URDF viewer tanpa missing mesh

Buka CARGO_LIFT_v4_Viewer.html langsung di Chrome/Edge; semua geometri tertanam. Untuk viewer umum, ekstrak URDF_Viewer_Paket.zip dan impor cargo_robot.urdf bersama folder STL lengkap. Semua mesh dalam meter, dengan nama relatif. URDF embedded adalah alternatif untuk parser yang menerima data URI; diuji pada URDFLoader0.12.6. Salinan ROS menggunakan package:// setelah install paket.

URDF tidak menyediakan mimic nonlinier untuk scissor. Viewer HTML dan publisher ROS menghitung perubahan sudut lengan dan slider; head Z follower memakai mimic1:1. File XML saja membuka pose home dengan benar, tetapi perubahan lift di viewer umum memerlukan pengiriman posisi follower.

Target Ubuntu24.04 + ROS2 Jazzy + Gazebo Harmonic

Pasang ROS2 sesuai dokumentasi resmi, lalu salin cargo_robot_description ke ~/cargo_ws/src.

```
sudo apt install ros-jazzy-ros-gz
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd ~/cargo_ws
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch cargo_robot_description sim.launch.py demo:=true
```

Demo default: penerimaan dari sisi pintu, putaran90 derajat di bay, stacking tiga koper, lalu unloading dari atas dan reverse ke conveyor samping. Mode fill memakai18 rigid bag pada x3.90,3.10,2.35 m dan y+/-0.68 m; bay dan lorong tetap kosong. RViz: view.launch.py, parameter height0.12-0.56 m. Instruksi lengkap dan manual control ada pada README_ID.md.

Representasi simulasi	Batas
Mecanum / scissor	Native MecanumDrive;48 roller pasif. Master lift vertikal dengan follower ideal; tidak menyelesaikan gaya closed-loop scissor.
Belt / grip	Gaya belt dibatasi180 N; grip DetachableJoint dalam zona jaw. Tidak membuktikan flex belt, friction pad atau kemampuan tas lunak.
Kontrol / sensor	ROS cycle berbasis feedback dan timeout; kamera/LiDAR CAD belum terhubung ke perception/navigation otonom produksi.

Paket disiapkan untuk Harmonic/gz-sim8. Binary plugin C++, ROS dan Gazebo tidak tersedia pada lingkungan pembuat, sehingga kompilasi dan siklus physics belum diuji. MP4/HTML adalah animasi kinematik CAD dengan waktu dipercepat.

7. Verifikasi, detail dan sumber

Pemeriksaan yang dilaksanakan	Hasil
Pemeriksaan struktur dan geometri	619 /619 pemeriksaan lulus; failed=0
STEP home/deployed/floor	Semua solid valid dan bervolume positif; clearance lantai diperiksa pada tiga pose.
Pemuatan viewer	Offline 235/235 mesh; folder dan embedded:0 error; 71 link /70 joint
Kinematika / ruang	Closure scissor sepanjang15 tinggi; constraint roller dan inverse mecanum; external feeder berhenti y=-1.1 m pada pintu samping; tidak ada platform tujuan tambahan.

Lintasan samping diperiksa pada 2750 sampel dan 12 segmen putar: proxy koper/base OBB dan envelope stowed lolos. Transform koper pada putaran90 derajat, tiga lapis dan akhir unloading diperiksa dalam viewer. Perhitungan energi dan SOC pada cadangan15% juga diperiksa. Ini belum audit swept-volume semua komponen CAD.

Detail mekanik dan elektrikal

CAD mencakup hollow frame, wheel arch, gusset, baut socket, spoke wheel, roller/axle/bush, pin/washer/nut scissor, screw helix dan ballnut, raceway/carriage, slew ring, pulley, belt return, bridge, dudukan motor, telescopic wiper, rack/guide pelat, rahang berpad, lensa kamera dan harness. Material target: rangka aluminium, pin/shaft baja, bush bronze, roller/pad elastomer dan belt PU; sifat material belum digunakan untuk FEA.

Usulan kontrol: komputer industri/Jetson untuk ROS2 dan persepsi; MCU/motion controller untuk motor, homing, force/current limit dan watchdog; encoder hub, IMU, LiDAR, RGB-D, photoeye, load cell dan endstop. Distribusi48 V melalui contactor/fuse dan DC/DC sensor; terminasi CANopen dan regen/braking perlu ditetapkan pada hardware.

Sumber utama - diperiksa14 Oktober2026

Leadshine200 W G /brake:
https://www.leadshine.com/network-detail/integrated-servo-motor/servo/iSV2-CAN6020V48G.html

Leadshine750 W G /brake:
https://www.leadshine.com/network-detail/fieldbus/CANopen/c-integrated-servo-motors/iSV2-CAN8075V48G.html

Dimensi iSV2-CAN User Manual, tabel mechanical halaman PDF16:
https://www.leadshine.com/upfiles/downloads/3757056be5033a914331ba17e12151e8_1755252485585.pdf

URDFLoader /Three.js: https://github.com/gkjohnson/urdf-loaders/blob/master/javascript/README.md

Gazebo/ROS pairing: https://gazebosim.org/docs/harmonic/ros_installation/

Batas selanjutnya: audit swept-volume/OEM, toleransi, mounting/rem/shaft final, buckling screw, FEA dan umur bearing; uji clamp/slip/straps dan soft bag; point load dan contour pesawat; build dan tuning Gazebo; perception, packing, exit strategy dan recovery operator. Detail dan sizing ini tidak merupakan persetujuan pemasangan pesawat.